一笔互换的风险暴露曲线：推导

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》图 27.1 画出了五年期平价互换在存续期内的三条曲线：预期风险暴露、95 分位的潜在未来风险暴露，以及每日交换变动保证金、保证金风险期为十天时的同一风险暴露。第 27.1 节只用一句话给出了背后的公式，本附注将其推导出来。若互换利率服从无漂移正态模型，t 时刻的风险暴露等于剩余年金乘以正态变量的正部，因此其均值、分位数、峰值时刻以及有保证金的版本都有闭式解；无论波动率与期限如何，驼峰都位于期限的三分之一处；第 27.5 节乘数 α 所作用的有效预期正风险暴露，只是一行积分。最后说明图中所作的两项近似，以及考虑贴现与漂移后会有什么变化。

1 设定

考虑名义本金为 1 的支付固定利率互换，于 0 时刻按平价利率 $K = S(0)$ 签订，期限为 T，付息日为 $T_1 < \cdots < T_n = T$。记 $A(t)$ 为 t 时刻剩余各期支付的年金，即从 t 到各剩余付息日的贴现因子与相应计息比例乘积之和；记 $S(t)$ 为剩余互换的远期互换利率。按第 7 章的分解，互换对固定利率支付方的价值为

$$V(t) = A(t)\,\big(S(t) - K\big), \tag{TN27.1}$$

由于 $K = S(0)$，签订时价值为零。

设利率服从无漂移的正态模型，正态波动率为常数 σ（单位为利率每平方根年）：

$$S(t) = S(0) + \sigma\, W(t), \qquad W(t) \sim N(0, t), \tag{TN27.2}$$

于是 $S(t) - K = \sigma W(t)$。只有在互换对非违约方有正价值的状态下，交易对手违约才会造成损失，因此需要考察的是风险暴露

$$E(t) = \max\big(V(t), 0\big) = A(t)\,\sigma\, \max\big(W(t), 0\big) = A(t)\,\sigma\sqrt{t}\; Z^{+}, \tag{TN27.3}$$

其中 $Z = W(t)/\sqrt{t}$ 为标准正态变量，$Z^{+} = \max(Z, 0)$。以下所有结论，都是关于 Z^{+} 乘以确定性因子 $A(t)\,\sigma\sqrt{t}$ 的陈述。

2 两条曲线

预期风险暴露。 标准正态变量正部的均值为

$$\mathbb{E}\big[Z^{+}\big] = \int_0^{\infty} z\,\phi(z)\,dz = \big[-\phi(z)\big]_0^{\infty} = \phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 0.3989, \tag{TN27.4}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中用到了 $\phi'(z) = -z\phi(z)$。于是

$$\mathrm{EE}(t) = \mathbb{E}\big[E(t)\big] = \frac{A(t)\,\sigma\sqrt{t}}{\sqrt{2\pi}}. \tag{TN27.5}$$

潜在未来风险暴露。 对 $x \geq 0$，

$$\mathbb{P}\big(E(t) \leq x\big) = \mathbb{P}\Big(Z \leq \frac{x}{A(t)\,\sigma\sqrt{t}}\Big) = N\Big(\frac{x}{A(t)\,\sigma\sqrt{t}}\Big),$$

因此对任意置信水平 $q > 1/2$，风险暴露的 q 分位数为

$$\mathrm{PFE}_q(t) = A(t)\,\sigma\sqrt{t}\;N^{-1}(q), \qquad \mathrm{PFE}_{0.95}(t) = 1.645\,A(t)\,\sigma\sqrt{t}. \tag{TN27.6}$$

（$q \leq 1/2$ 时该分位数为零：互换有一半的概率对非违约方不利，此时风险暴露为零。）因此两条曲线形状相同，只相差常数因子 $N^{-1}(q)\sqrt{2\pi}$，在 95 分位处为 4.12。

3 驼峰的位置

两条曲线都与 $A(t)\sqrt{t}$ 成正比：平方根项随时间增长，因为利率有更长的时间变动；年金则不断缩小，因为剩余的支付越来越少。先忽略贴现，令年金等于剩余期限 $A(t) = T - t$，则

$$f(t) = (T-t)\sqrt{t}, \qquad f'(t) = -\sqrt{t} + \frac{T-t}{2\sqrt{t}} = \frac{T-3t}{2\sqrt{t}}, \tag{TN27.7}$$

在

$$t^* = \frac{T}{3}, \qquad f(t^*) = \frac{2T}{3}\sqrt{\frac{T}{3}} \tag{TN27.8}$$

处为零，且该处 $f'' < 0$，故为最大值。无论波动率多大、期限多长，峰值都位于互换存续期的三分之一处；波动率只改变峰值高度，不改变其位置。对于图中的五年期互换，$t^* = 1.67$ 年，$f(t^*) = 4.30$；在名义本金 1 亿美元、$\sigma = 1\%$ 时，95 分位 PFE 的峰值为 $100 \times 0.01 \times 4.30 \times 1.645 = 708$ 万美元，预期风险暴露的峰值为 $100 \times 0.01 \times 4.30 \times 0.3989 = 172$ 万美元，与图中所示高度一致。

4 有保证金的曲线

在每日交换变动保证金的协议下，盯市价值每天结清，因此在任一日期，所持抵押品都等于互换的价值，当前风险暴露为零。风险来自未来：若交易对手在 t 时刻违约，非违约方在替换头寸之前处于未对冲状态，这段窗口的长度为保证金风险期 δ（监管惯例取十个营业日，即 $\delta = 10/250$ 年），损失就是互换在这段时间内的价值变动。因此 t 时刻的有保证金风险暴露是一个前瞻性的量，即 t 时刻违约所开启的窗口内的价值变动。窗口很短，年金几乎不变，于是

$$E_\delta(t) = \max\big(V(t+\delta) - V(t), 0\big) \approx A(t)\,\sigma\;\max\big(W(t+\delta) - W(t), 0\big) = A(t)\,\sigma\sqrt{\delta}\;Z^+, \tag{TN27.9}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这是因为无论 t 取何值，布朗运动在长度为 δ 的区间上的增量都服从 $N(0,\delta)$。这也解释了有保证金的曲线为何在 $t=0$ 处为正，尽管此时互换价值为零，也尚未交付任何保证金：交易对手即使在第一天就违约，全期限互换上十天的利率变动仍然没有保证金覆盖，曲线记录的正是这一风险暴露。因此，有保证金的曲线就是把式 (TN27.5) 与式 (TN27.6) 中的 $\sqrt{t}$ 换成 $\sqrt{\delta}$：

$$\mathrm{PFE}_q^{\delta}(t) = A(t)\,\sigma\sqrt{\delta}\;N^{-1}(q), \qquad \mathrm{EE}^{\delta}(t) = \frac{A(t)\,\sigma\sqrt{\delta}}{\sqrt{2\pi}}. \tag{TN27.10}$$

已流逝时间的平方根项消失了，驼峰也随之消失：有保证金的风险暴露在签订时最大（此时剩余支付最多），并随时间线性下降。对于图中的互换，$t=0$ 处的值为 $100\times 0.01\times 5\times 0.2\times 1.645 = 165$ 万美元，而无保证金的峰值为 708 万美元。

同一日期上，有保证金与无保证金风险暴露之比为 $\sqrt{\delta/t}$，随 t 变化。第 27.3 节的标准法以一年的无保证金期限为参照，把这一比值换成单一的到期因子 $1.5\sqrt{\delta}$：十天时为 0.30，而模型在 $t=1$ 处的比值为 $\sqrt{10/250}=0.20$。其中的 1.5 是 2/3 的倒数：监管因子按随 $\sqrt{t}$ 增长的风险暴露在一年内的平均值校准，即其一年期数值的 $\int_0^1 \sqrt{t}\,dt = 2/3$；有保证金的风险暴露在窗口内保持不变，平均值就是其全值。除以 2/3 可把两者放到同一尺度上，这正是第 27.3 节对该因子的解释。

5 贷款等价额

第 27.5 节的乘数 α 作用于*有效预期正风险暴露*，即预期风险暴露的滚动最大值在第一年内的平均值：

$$\mathrm{EEPE} = \int_0^1 \max_{s\le t} \mathrm{EE}(s)\,dt, \tag{TN27.11}$$

对于图中的互换，由于峰值位于 $t^{*}=1.67>1$，$\mathrm{EE}(t)$ 在 $[0,1]$ 上递增，滚动最大值就是 $\mathrm{EE}(t)$ 本身。在 $A(t)=T-t$ 下，

$$\mathrm{EEPE} = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_0^1 (T-t)\sqrt{t}\,dt = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}\left[\frac{2}{3}T-\frac{2}{5}\right] = \frac{0.01}{\sqrt{2\pi}}\times 2.933 = 0.0117 \tag{TN27.12}$$

（每单位名义本金），对 1 亿美元名义本金即 117 万美元。这是贷款等价额：交易对手被视为借入了 117 万美元，而出于第 27.5 节给出的理由，$\alpha=1.4$ 将其放大到 164 万美元。这一数字不能与例 27.2 中 310 万美元的 SA-CCR 风险暴露相比较，因为后者来自监管因子，而非选定的波动率；计算它的意义在于说明 α 所乘的内部模型量究竟是什么。

6 SA-CCR 背后的模型

第 27.3 节的标准法，就是把本附注的模型化为算术。巴塞尔委员会在阐述其理论基础时，把净额结算组合在一年期限内的价值视为无漂移的正态分布，与

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

式 (TN27.2) 相同；目标量是式 (TN27.11) 的 EEPE，α 对它的放大与对银行内部模型输出的放大相同。由此得到四组对应关系。

*监管因子。*对价值为 $\sigma W(t)$ 的单位头寸，一年期 EEPE 为 $\int_0^1 \sigma\sqrt{t}\,\phi(0)\,dt = \tfrac{2}{3}\sigma/\sqrt{2\pi}$，监管因子就是该式在压力正态波动率 σ 下的取值。反解可知，利率的 0.50% 对应

$$\sigma = 0.005 \times 1.5 \times \sqrt{2\pi} = 1.88\% \tag{TN27.13}$$

（以利率计，每年），即 188 个基点的正态波动率，属于压力水平；它作用于已经过监管久期折算为利率敏感度的有效名义本金。

*到期因子。*无保证金的 $\sqrt{\min(M,1)}$ 与有保证金的 $1.5\sqrt{\delta}$ 对应第 4 节的两个平均值：随 $\sqrt{t}$ 增长的风险暴露，平均值为其一年期数值的三分之二；有保证金的风险暴露在窗口内保持不变；1.5 是二者之比。

*加总。*对冲组内的三个期限区间视为联合正态，相邻区间的相关系数为 0.7，首尾区间为 0.3，因此其和的标准差为

$$\sqrt{D_1^2 + D_2^2 + D_3^2 + 2\times 0.7\,D_1D_2 + 2\times 0.7\,D_2D_3 + 2\times 0.3\,D_1D_3}, \tag{TN27.14}$$

即正文中的式 (27.8)。

*乘数。*令 $m = V - C$ 为当前未被抵押品覆盖的价值，$X \sim N(0, s^2)$ 为期限内的价值变动，s 的取值使 $\mathbb{E}[X^+] = s\,\phi(0)$ 等于附加项。起点为 m 与起点为零的头寸，其风险暴露之比的精确值为

$$\frac{\mathbb{E}[(m+X)^+]}{\mathbb{E}[X^+]} = \frac{m\,N(m/s) + s\,\phi(m/s)}{s\,\phi(0)}, \tag{TN27.15}$$

该比值在 $m = 0$ 处等于 1，斜率为 $N(0)/(s\,\phi(0)) = 1/(2\,\text{附加项})$。监管形式 $0.05 + 0.95\exp[m/(2\times 0.95\times \text{附加项})]$ 在 $m = 0$ 处具有相同的值和斜率，即与之相切的指数函数，另加一个精确比值所没有的 5% 下限。对于例 27.2 中虚值 500 万美元的互换，$s = 2.21/\phi(0) = 5.54$，式 (TN27.15) 给出 0.251，监管值则为 0.339：近似偏于保守，标准化公式理应如此。

7 图中所作的假定

图 27.1 与完整计算之间相差两项近似，两者都容易去掉。

贴现。 在连续复利的平坦利率 r 下，剩余期限的年金为 $A(t) = (1 - e^{-r(T-t)})/r$，而不是 $T - t$。曲线形式不变，仍是 $A(t)\,\sigma\sqrt{t}$ 乘以常数，一阶条件则变为 $A(t) = -2t\,A'(t)$，即 $1 - e^{-r(T-t)} = 2rt\,e^{-r(T-t)}$。在 $r = 5\%$、$T = 5$ 时，峰值从 1.67 年后移到 1.76 年，因为贴现压低了远端支付，使年金下降放缓；峰值高度约降低百分之八。三分之一法则是 $r \to 0$ 时的极限。

漂移。 资本按真实世界分布计算。若互换利率带有漂移 μ，则 $S(t) - K = \mu t + \sigma W(t)$，风险暴露为 $A(t)\,\sigma\sqrt{t}\,\max(Z + \mu t/(\sigma\sqrt{t}), 0)$。预期风险暴露变为

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$A(t)\sigma\sqrt{t}\,[\phi(d) + d\,N(d)]$，其中 $d = \mu\sqrt{t}/\sigma$。这正是第36章的巴舍利耶看涨公式，应用于以利率为标的、执行价为 K 的看涨期权：互换的风险暴露*就是*在 t 时刻观察的互换期权的收益，本章因此可以说“风险暴露是市场上的一份期权”。当 $\mu = 0$ 时，$\phi(0) + 0 = 1/\sqrt{2\pi}$，回到式 (TN27.5)。图中取 $\mu = 0$，因为它要说明的是曲线的形状，而漂移只是把整条曲线上下平移，对峰值位置影响不大。

这两项近似既不影响有保证金曲线的推导（它只依赖窗口内的增量），也不影响第27.3节转化为监管到期因子的比值 $\sqrt{\delta/t}$。

参考文献

Gregory 的 *The xVA Challenge*（第4版，2020）在正态利率下推导了互换的风险暴露曲线，本附注对预期风险暴露、潜在未来风险暴露与有效EPE的处理沿用其思路；巴塞尔委员会的 *The Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures*（2014）是到期因子及其所比较的十天与一年期限的出处；委员会的工作论文 *Foundations of the Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposures*（2014）给出了正态模型、加总所用的相关系数以及乘数的指数近似。Pykhtin 与 Zhu 的“A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk”（*GARP Risk Review*，2007）简明地说明了驼峰为何出现在该位置，以及 α 所校正的贷款等价构造。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！